

EJERCICIO2.1. DISEÑO CONCEPTUAL DE BASES DE DATOS

TIENDA ON-LINE

Realiza el **diseño conceptual** (*modelo conceptual + diagrama E/R*) de la base de datos de la tienda online que se describe a continuación.

“Tras reunirnos en varias ocasiones con el responsable de una empresa de venta online de productos informáticos (tanto hardware como software), obtenemos la siguiente información en referencia a los requisitos que debe cumplir la base de datos que nos solicita que le diseñemos para el registro de los datos de los procesos de venta de su tienda.

Llevar un registro en la base de datos de todos los **clientes** de la tienda. Para cada uno ellos debemos almacenar su **dní, nombre, dirección, teléfono y número de tarjeta de crédito**.

Un cliente puede invitar a otro. Debemos guardar la **fecha de la invitación**, ya que los clientes que realicen invitaciones tendrán acceso a promociones en función de dicha fecha. **No es obligatorio que un cliente invite a otro, aunque si lo hace puede invitar a varios**. **Un cliente puede no haber sido invitado por otro, o haberlo sido solo por un cliente**.

De cada **producto** que se venda en la tienda online debemos guardar su **código, precio, descripción y la cantidad que queda en stock**.

Los clientes compran los productos de la tienda online añadiéndolos primero a un **carrito de compra**. Posteriormente, podrán confirmar la compra realizando el pedido de su carrito de compra. De los carritos de compra debemos almacenar su **código, importe, fecha del pedido y fecha estimada de entrega**, así como los **productos de la tienda que contiene** dado que en **un carrito de compra tiene que haber por lo menos un producto**.

Cuando un cliente realiza un pedido se genera automáticamente una **factura** de la compra. En ella, se deben almacenar las **fechas de emisión y pago de la factura, así como un número de factura**.

Cuando un cliente realiza una compra la valora con un sistema de 5 estrellas. Debemos guardar la **valoración** de cada compra.

Los **productos** de la tienda están clasificados en **gamas de productos**. De cada gama de productos debemos saber su **código y descripción**. **Evidentemente, un producto solo pertenece a una gama de productos y de una gama de productos puede haber varios productos**.

Los productos pueden estar relacionados entre sí. Un producto puede estar relacionado con otro producto, o con ninguno.

Cada pedido será entregado al cliente por un único repartidor de la empresa.

De cada repartidor debemos guardar su número de la seguridad social, nombre y teléfono. En la empresa van a trabajar solo con dos tipos de repartidores; propios y externos. De los repartidores propios tenemos que guardar su fecha de alta en la empresa, mientras que de los repartidores externos queremos saber la matrícula de su vehículo de trabajo. Evidentemente, un repartidor solo puede ser de uno de esos dos tipos.

Queremos guardar información sobre las propinas que pueden recibir los repartidores cuando hacen la entrega de un pedido.

Los productos de cada pedido se embalan en una sola caja. En cada caja solo puede haber productos de un mismo pedido. Cada caja se describe por un código, medidas, peso y material del que está hecha la caja."